ΑΣΚΗΣΗ 7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΘΕΜΑ: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ - COUNTERS
(M. Mano, Γ' Έκδοση, Κεφ. 6, σελ. 316 – 337)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ.

Δύο (2) chip 74112 (JK Flip- Flop).
Δύο (2) chip 7432 (OR πύλες).
Δύο (2) chip 7400 (NAND πύλες).
Δύο (2) chip 7408 (AND πύλες).
Δύο (2) chip 7404 (NOT πύλες).

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΘΕΩΡΙΑ

Οι ΜΕΤΡΗΤΕΣ είναι ακολουθιακά κυκλώματα τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται σαν βασικοί λίθοι στην σχεδίαση και υλοποίηση πολυπλοκότερων λογικών κυκλωμάτων. Βασικές λειτουργίες στις οποίες χρησιμοποιούνται είναι η μέτρηση και διαίρεση συχνότητας, η μέτρηση του χρόνου, οι αριθμητικές πράξεις, κ.λ.π.

Τα κυκλώματα των ΜΕΤΡΗΤΩΝ υλοποιούνται με χρήση JK, RS, T ή D Flip- Flops και μπορούν να διαιρεθούν σε δύο βασικές κατηγορίες.

Στους ασύγχρονους (λέγονται και σειριακοί ή ripple ΜΕΤΡΗΤΕΣ).
Στους σύγχρονους (λέγονται και παράλληλοι ΜΕΤΡΗΤΕΣ).

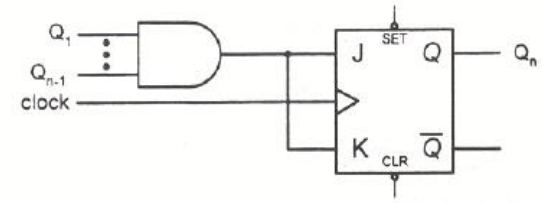
Στους σύγχρονους ΜΕΤΡΗΤΕΣ, οι έξοδοι όλων των flip-flops αλλάζουν κατάσταση ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τους ασύγχρονους όπου η είσοδος κάθε FF σκανδαλίζεται από την αλλαγή κατάστασης της εξόδου του προηγούμενου FF.

Ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκει, ένας ΜΕΤΡΗΤΗΣ είναι ένα ακολουθιακό κύκλωμα το οποίο επαναλαμβάνει μία ακολουθία N προκαθορισμένων, από τον σχεδιαστή, καταστάσεων όπου N το modulo του ΜΕΤΡΗΤΗ.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

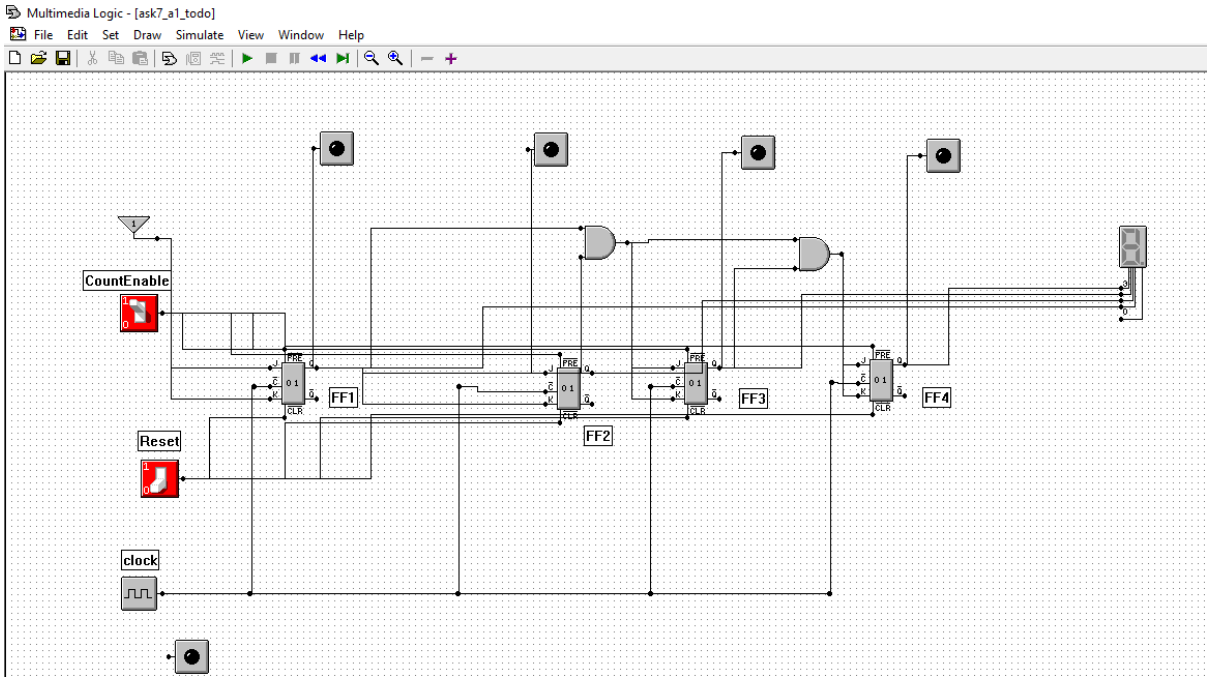
(Α.1) Με την βοήθεια του βασικού ακολουθιακού κυκλώματος (στοιχείου) του σχήματος 2, να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί **σύγχρονος δυαδικός μετρητής 4- bit**.

Εξηγείστε την λειτουργία του βασικού κυκλώματος του Σχ. 2.

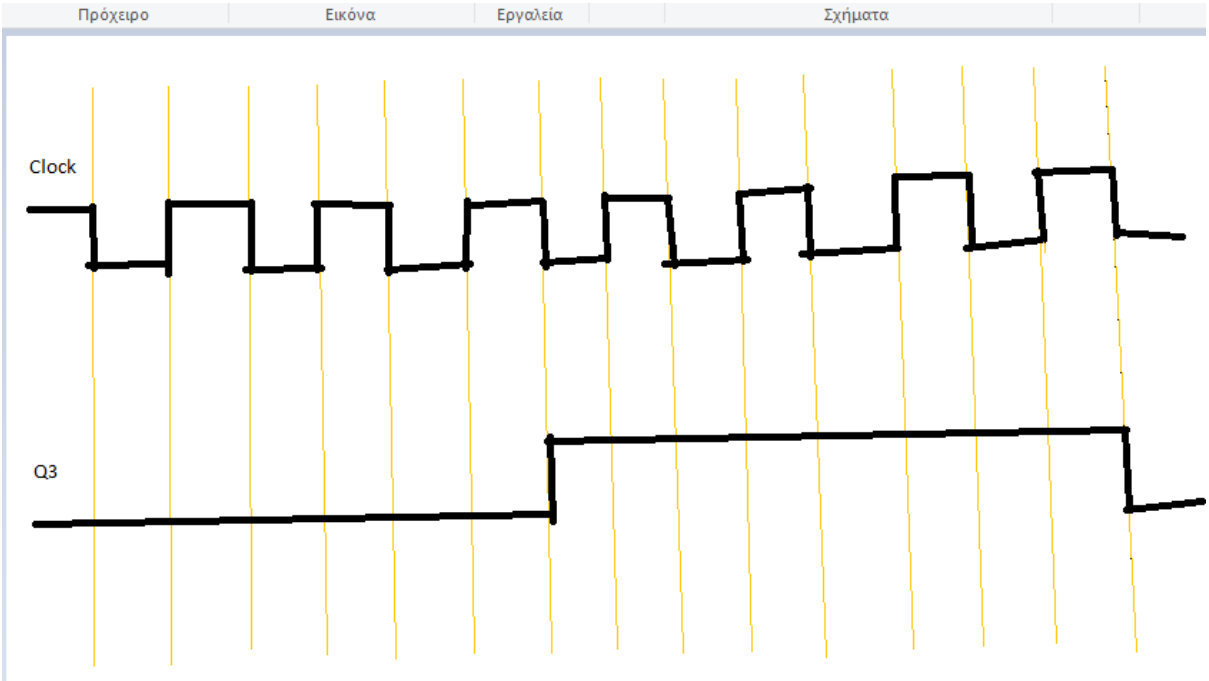


Σχήμα 2

Σχεδιάστε εδώ το κύκλωμα του μετρητή:

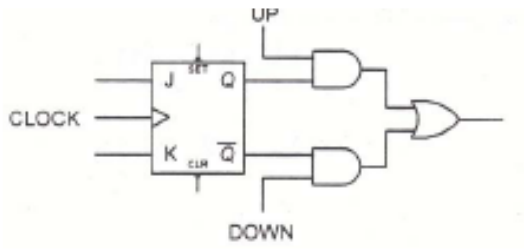


(A.2) Για συχνότητα ωρολογιακού παλμού (clock) 1 KHz μετρείστε με την χρήση παλμογράφου, τη συχνότητα της εξόδου Q3. Σχεδιάστε τις κυματομορφές:



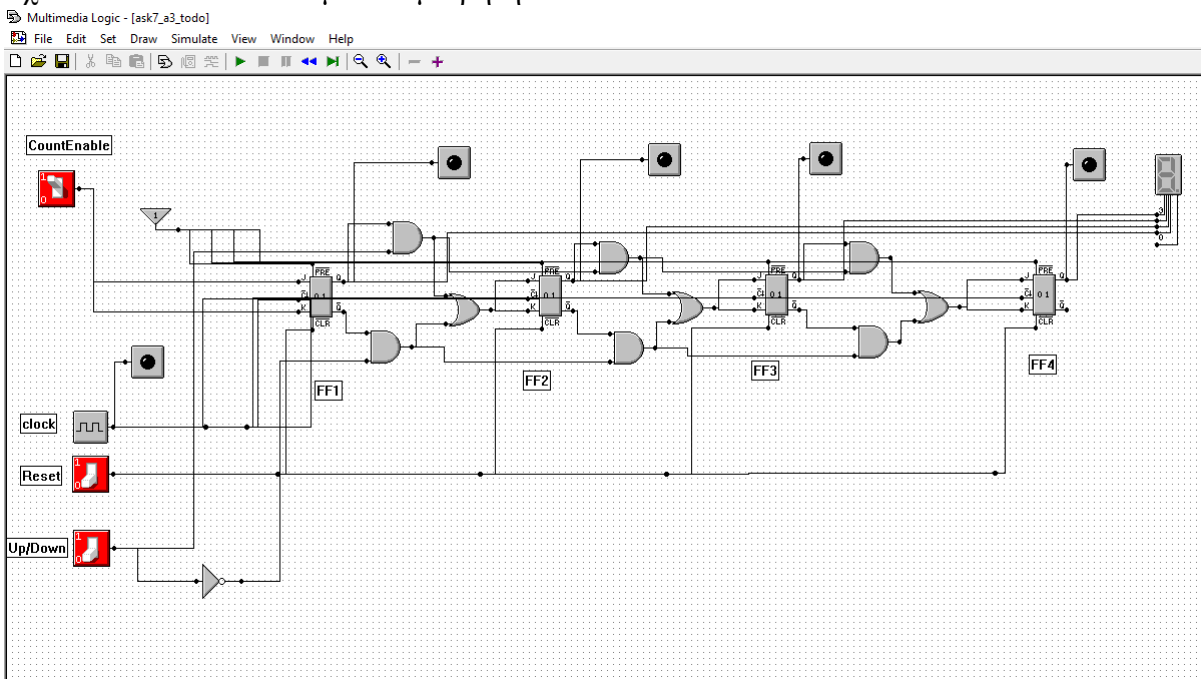
(A.3) Με την βοήθεια του βασικού ακολουθιακού κυκλώματος του σχήματος 1 να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί **ασύγχρονος up/down δυαδικός μετρητής 4-bit.**

Εξηγείστε την λειτουργία του βασικού κυκλώματος του σχήματος 1.

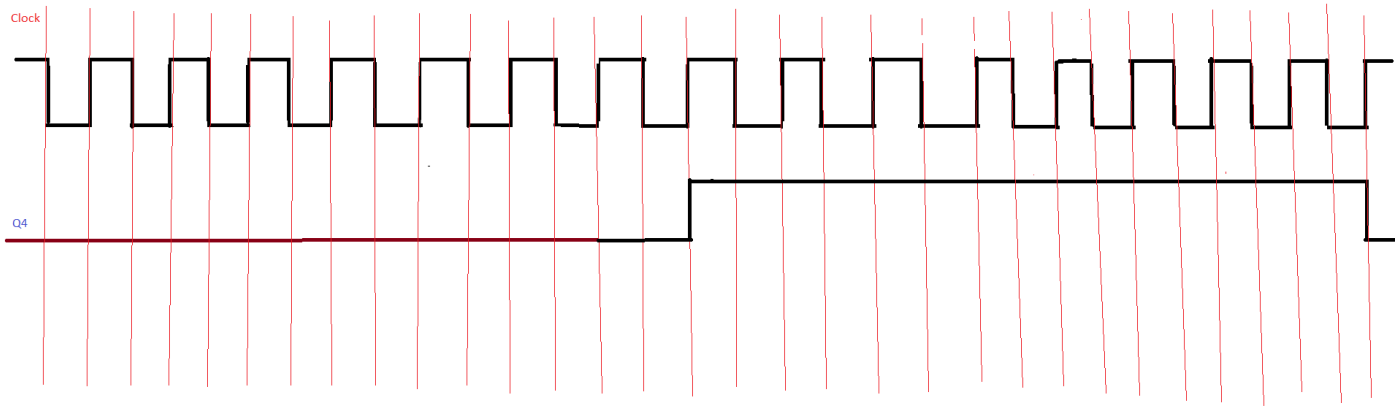


Σχήμα 1.

Σχεδιάστε εδώ το κύκλωμα του μετρητή.



(A.4) Για συχνότητα ωρολογιακού παλμού (clock) 1 KHz μετρείστε με χρήση παλμογράφου, την συχνότητα της εξόδου Q4. Να σχεδιαστούν οι κυματομορφές.



ΜΕΡΟΣ Β : ΘΕΩΡΙΑ

Modulo N Μετρητής

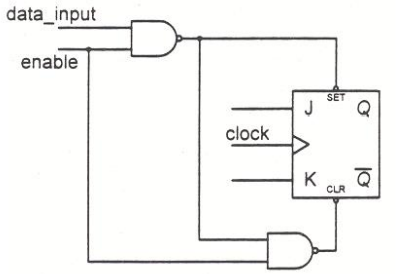
Ένας modulo N μετρητής είναι ένας μετρητής (σύγχρονος ή ασύγχρονος), ο οποίος έχει N διαφορετικές καταστάσεις. Ο παραπάνω ορισμός του modulo N μετρητή, είναι πολύ γενικός χωρίς κανένα περιορισμό στο N. Στην πράξη ένας modulo N μετρητής συνήθως κατασκευάζεται συνδέοντας σειριακά m ΜΕΤΡΗΤΕΣ modulo $N_{i,\ i=1,\ldots,\ m}$ με τρόπο ώστε:

$N = N_1 * N_2 * N_3 * \ldots * N_m$.

Π.χ. Ένας modulo 105 μετρητής μπορεί να υλοποιηθεί με σειριακή σύνδεση τριών μετρητών modulo 3, 5 και 7 αντίστοιχα, μια και 3 * 5 * 7 = 105.

Προγραμματιζόμενοι μετρητές (programmable counters).

Προγραμματιζόμενος counter, είναι κάθε counter του οποίου το modulo μπορεί να τροποποιηθεί με την βοήθεια κάποιων γραμμών ελέγχου και κάποιων γραμμών δεδομένων.

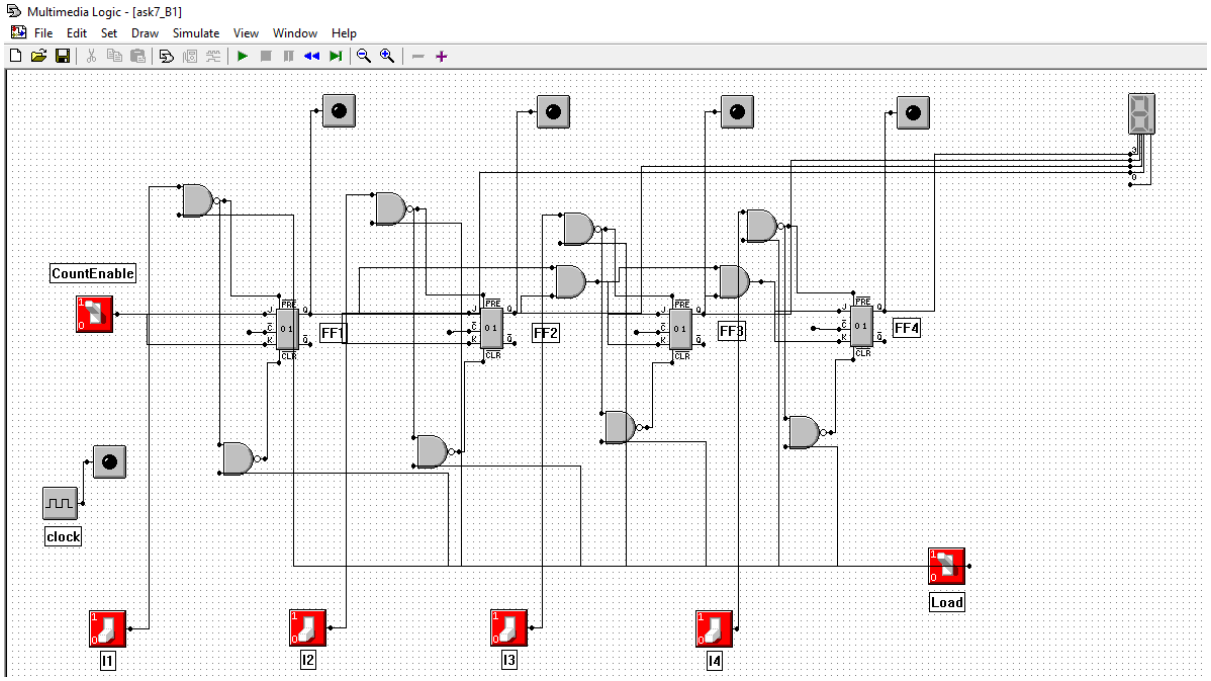


ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(Β.1) Με χρήση του βασικού ακολουθιακού κυκλώματος του σχήματος 3 να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί προγραμματιζόμενος counter 4-bit, ο οποίος θα μπορεί να τοποθετείται σε οποιανδήποτε επιθυμητή τιμή μεταξύ 0 και 15 με την βοήθεια τεσσάρων (4) γραμμών δεδομένων. Η τοποθέτηση των δεδομένων και η εκκίνηση του counter θα γίνονται με την βοήθεια δύο (2) γραμμών ελέγχου.

Εξηγείστε την λειτουργία του βασικού κυκλώματος του σχήματος 3 και του σχεδιασμένου από εσάς κυκλώματος.

Σχεδιάστε εδώ το κύκλωμα του μετρητή.



(B.2) Να σχεδιαστούν οι κυματομορφές της εξόδου Q2 για τις τιμές του πίνακα 1.

Clock	modulo N counter
1 KHz	16 7 6 2

Πίνακας 1

** Σημείωση **

Και στα δύο μέρη της άσκησης, οι έξοδοι των ΜΕΤΡΗΤΩΝ πρέπει να συνδέονται με Α.Μ.Α. (Αλφαριθμητική Μονάδα Απεικόνισης) για την οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ